

G E O I N T E L MCP SERVER

PROJE SUNUMU

EYÜPHAN BİNİCİ
MURAT GÜMÜŞ



DR. OGR. ÜYESİ
OĞUZ EMRE KURAL

İÇİNDEKİLER

03 *Problem*

04 *Literatür Taraması
Mevcut Çözümler*

05 *Çözüm: MCP*

06 *Veri Kaynakları:
Rotalama ve Trafik*

07 *Meteorolojik Zekâ &
Akıllı Mekan Keşfi*

08 *Uydu Görüntüleri &
API'siz Veriler*

09 *Sistem Mimarisini:
Akıllı Karar Mekanizması*

10 *MCP Katmanları*

11 *Algoritmalar*

12 *Mobil Mimari
Tercihi*

13 *Kullanıcı Senaryosu*

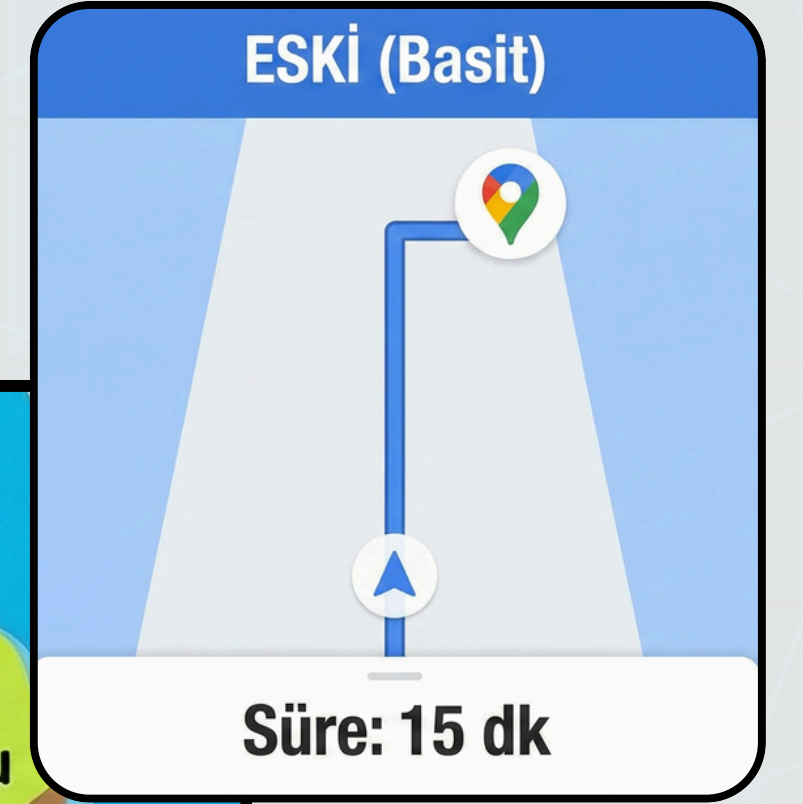
14 *Başarı Kriterleri*

15 *İş Zaman Kriterleri*

16 *Kaynakça*

Navigasyonun Temel Sorunu

- Veriler birbiriyle konuşmuyor. Bu yüzden sistem karar veremiyor.
- Sistem sadece "En kısa yol?" sorusuna cevap verebiliyor
- "En güvenli/mantıklı yol?" sorusu cevapsız kalıyor



Literatür - Mevcut Çözümler

TİCARİ API



Güvenilir & Güncel
Kullanımı Kolay



Kapalı Kutu (Esnek Değil)
Pahalı & Bağımlılık

AÇIK KAYNAK



Esnek & Ücretsiz
Topluluk Desteği



Derin Analiz Yok
Sadece Görsel

VERİTABANI



Tam Kontrol
Çok Güçlü Analiz

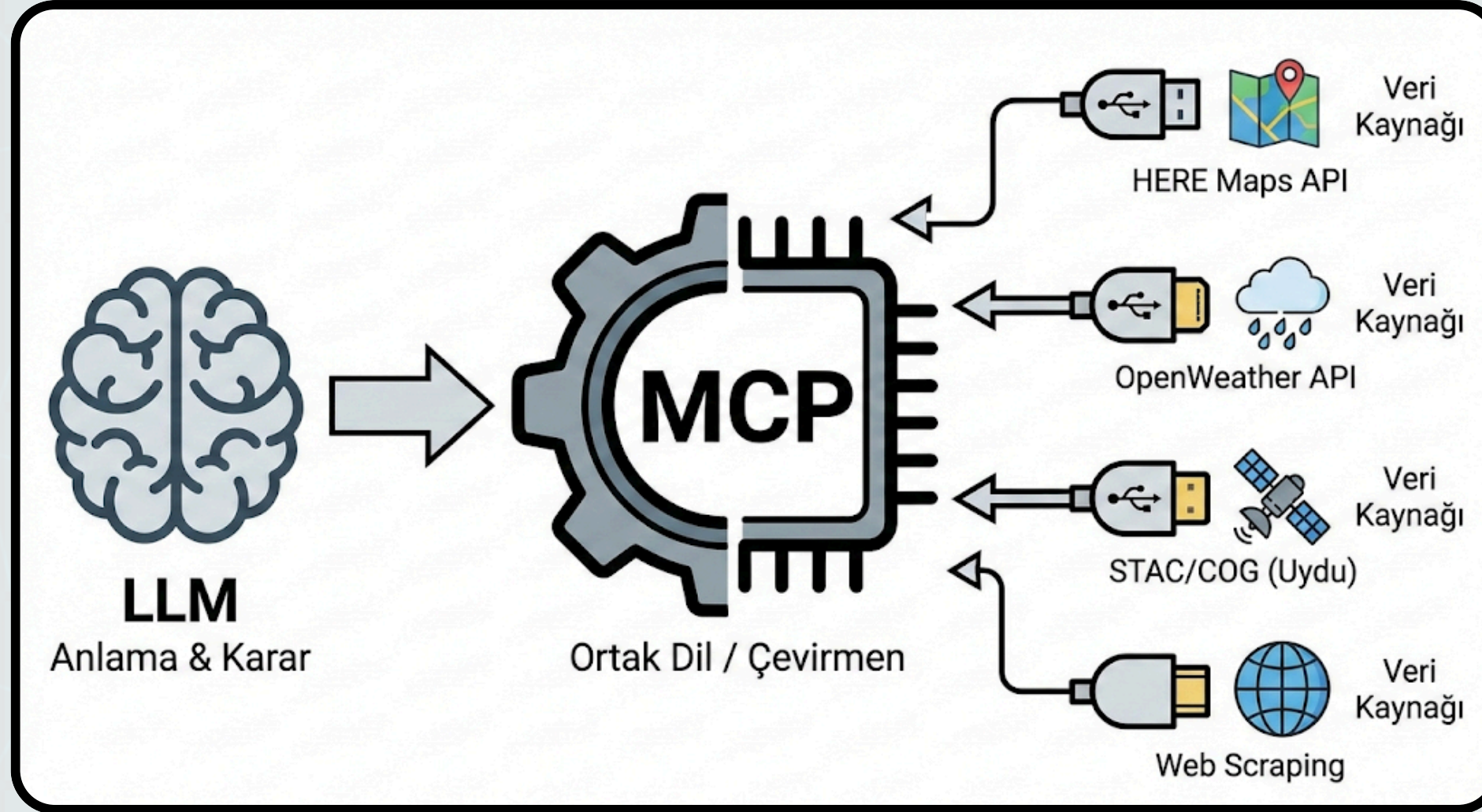


Çok Karmaşık
Uzmanlık Gereksinimi

Hedefimiz, hem açık kaynağın esnekliğini, hem ticari çözümlerin gücünü birleştirmek.

ÇÖZÜM: MCP MODEL CONTEXT PROTOCOL

LLM, doğal dili anlar. Karar verir ve plan yapar. Fakat dış verilere doğrudan bağlanamaz



Farklı diller konuşur. (API, DB, Web)
Her biri farklı protokol kullanır.
LLM ile iletişim kuramaz.

MCP, evrensel çevirmen rolündedir. Standart bir iletişim protokolüdür. LLM ile dış dünya bağlantısı sağlar.

Rotalama ve Trafik

KÜRESEL ÖLÇEK Here Maps API v8

Sensör Tabanlı Veri: Sadece GPS değil; Silecek, ABS ve Tekerlek hızı verisi.

Endüstriyel Standart: Otomotiv sektörünün güvenilir trafik verisi.

Ölçeklenebilirlik: Tüm dünyada anlık trafik yoğunluğu.

Hibrit Karar Mekanizması

YEREL KONTROL PostGIS + pgRouting

OpenStreetMap ile şehir yol ağı PostGIS 'e yüklenir.

Dinamik Maliyet: Hava durumu ve eğime göre değişen yol ağırlığı.

Tam Kontrol: Sokak bazlı özelleştirilebilir graf yapısı.

06

Meteorolojik Zekâ & Akıllı Mekan Keşfi

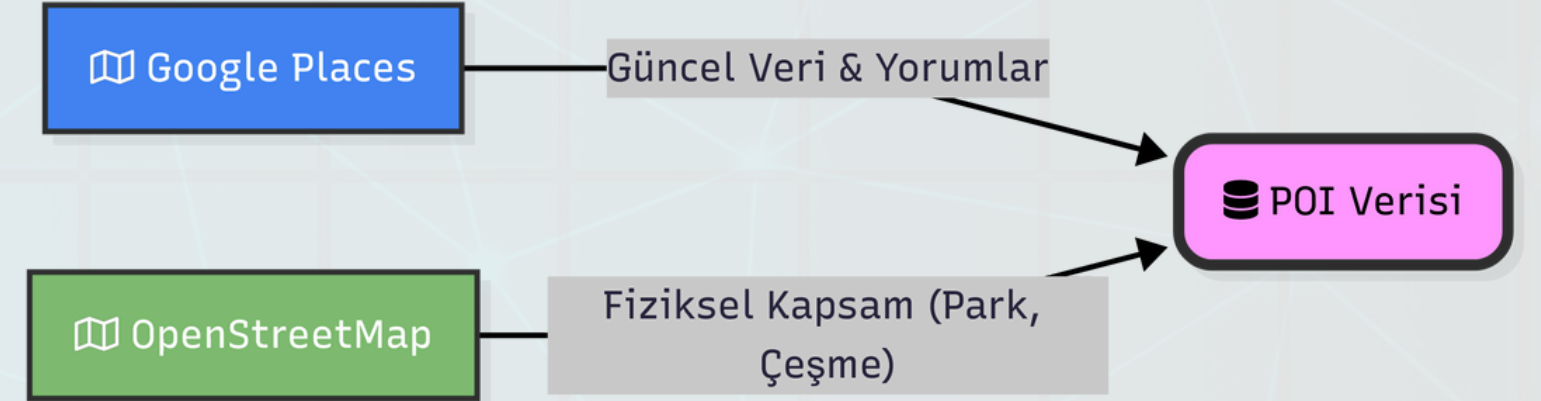
HAVA DURUMU ANALİZİ OpenWeatherMap One Call API 3.0



DAKİKALIK TAHMİN

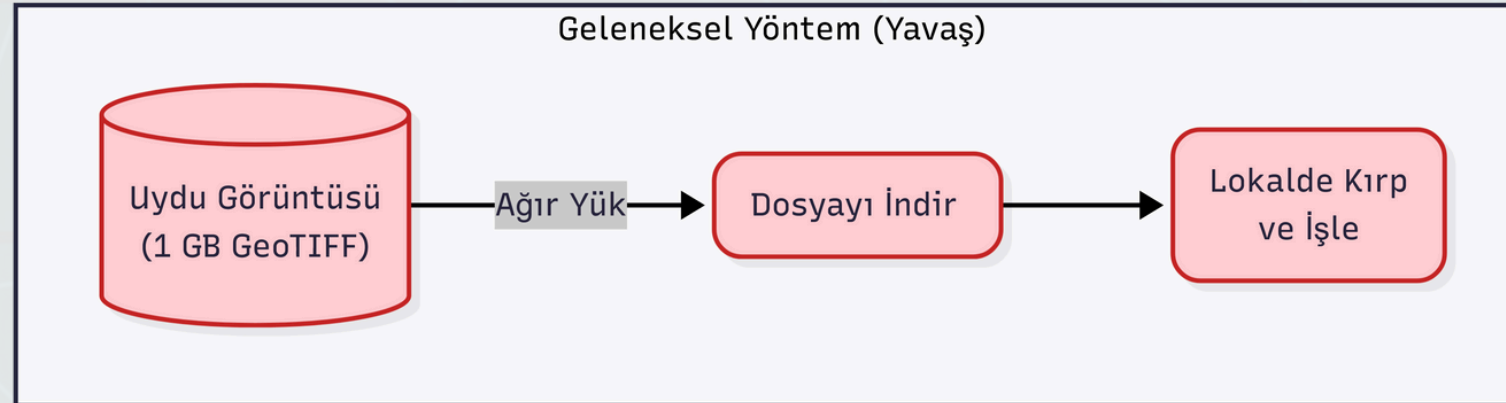
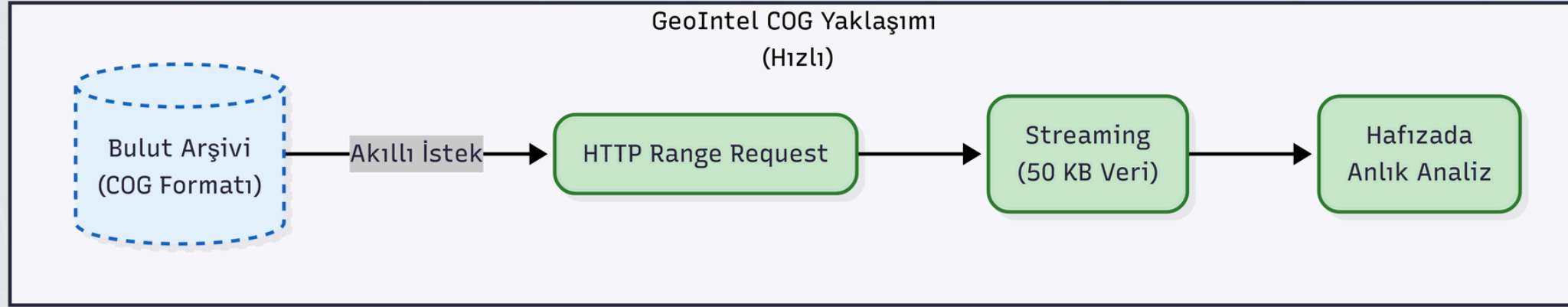
Rota optimizasyonunda çevresel faktörleri matematiksel modele dahil edebilmek için dakikalık tahmin özelliğine sahip bu API'yi seçtik.

MEKAN (POI) VERİLERİ Google Places + OpenStreetMap



Tek bir kaynağın algoritmik önyargılarını elimine etmek için iki ana kaynağı birleştiren bir füzyon algoritması kullanılır.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ & API'SİZ VERİLER



Petabayt seviyesindeki uydu görüntülerini işlemek için geleneksel indir ve işle yöntemi artık sürdürülemez. STAC ve COG standartları sayesinde, görüntünün tamamını indirmeden sadece ihtiyaç duyulan coğrafi alana denk gelen bayt aralığını HTTP Range Requests ile stream ediyoruz.

API desteği olmayan ancak kritik öneme sahip dinamik verileri (nöbetçi eczaneler, anlık duyurular, etkinlikler) sisteme entegre etmek için Playwright/Selenium tabanlı Headless Browser teknolojisini kullanıyoruz

SİSTEM MİMARİSİ

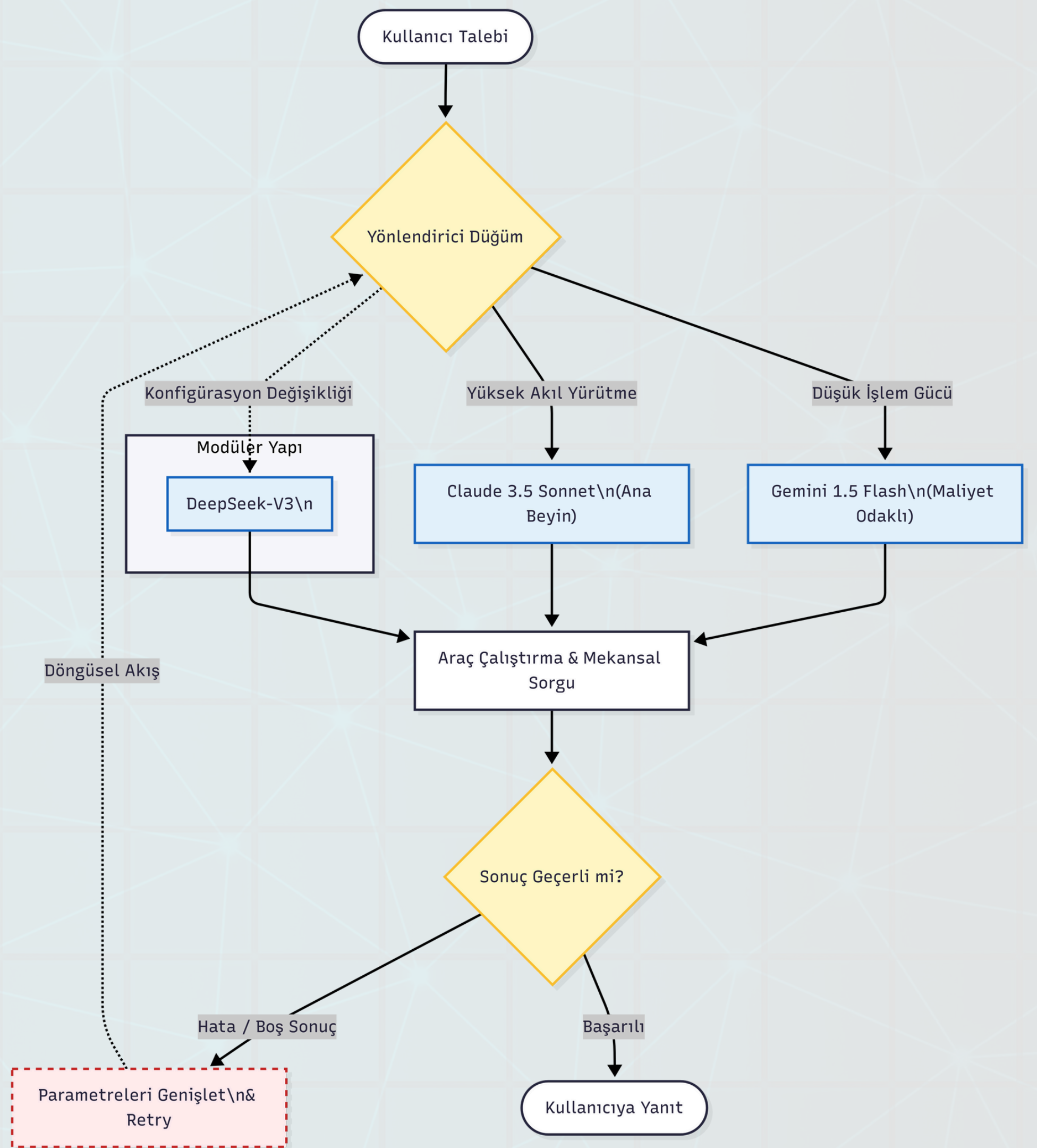
Akıllı Karar Mekanizması

LangGraph Kurgusu

Döngüsel Akış ve Hata Toleransı

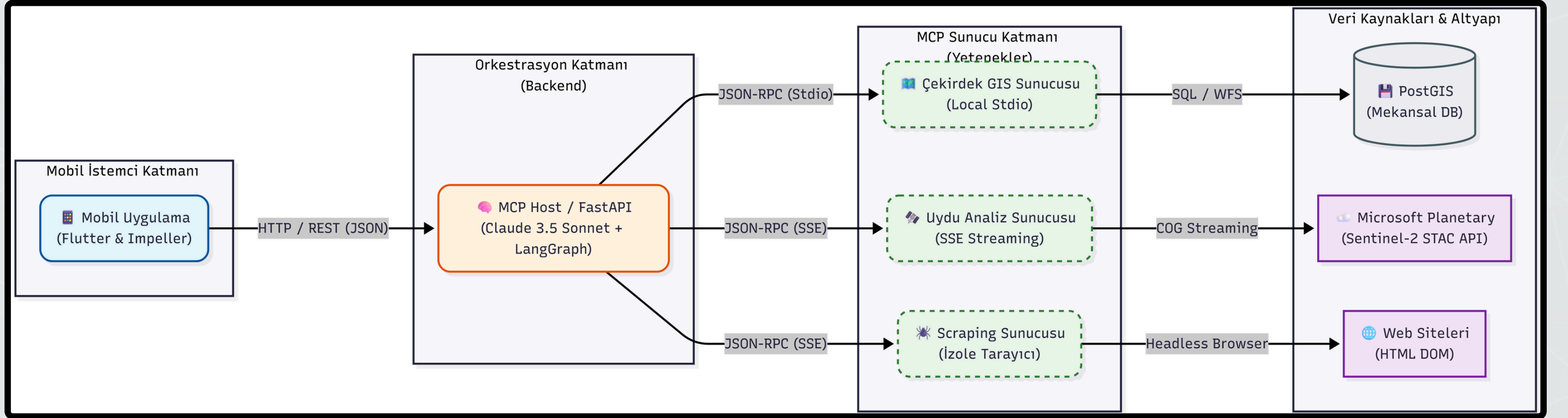
Maliyet Odaklı Yönlendirme

Modüler Model Yapısı



SİSTEM MİMARİSİ

MCP KATMANLARI



Modülerlik & Bağımsızlık

Ölçeklenebilirlik

Standartlaştırma

Güvenlik

Algoritmalar

Dinamik Maliyet Analizi

$$C_{edge} = \frac{L_{edge}}{V_{limit} \times (1 - (W_{factor} \times S_{slope}))}$$

Standart yol uzunluğunu, anlık yağış verisi ve yol eğimi ile çarparak sanal maliyet üretiyoruz.

Yerinde NDVI Hesaplama

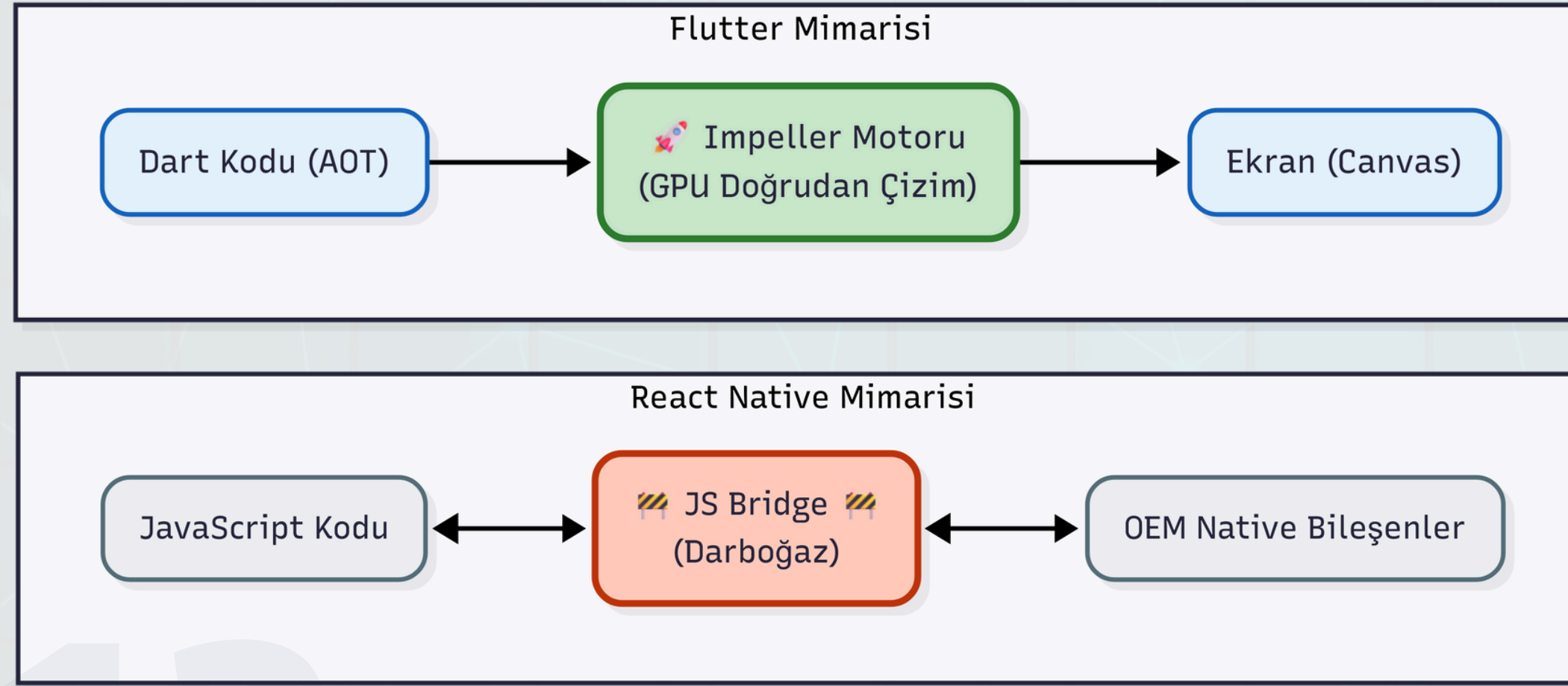
$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Formülümüz sadece NIR ve Red bantlarına ihtiyaç duyar. STAC ve COG mimarimiz sayesinde, 13 bantlık tüm uydu görüntüsünü indirmek yerine; sadece formülün ihtiyaç duyduğu bu iki bantı streaming (akış) yöntemiyle çekiyoruz.

WFS Veri Dönüşümü

Türkiye'de yerel haritalamada standart olan ITRF96 (EPSG:5254) projeksiyonundaki koordinatlar, küresel web haritalama standardı olan WGS84 (EPSG:4326) sistemine matematiksel olarak iz düşürülür.

MOBİL MİMARİ TERCİHİ



Sorun

React Native gibi hibrit yapılar "JavaScript Köprüsü" darboğazı nedeniyle yoğun harita verisinde takılma yapıyor.

Çözümümüz

Google Flutter & Impeller Motoru

Teknik Nedeni

Köprüsüz Mimari: Kod doğrudan makine diline (AOT) derleniyor.

Performans Hedefi: Literatürde 120 FPS sabit kare hızı sağladığı kanıtlandığı için bu mimari seçilmiştir

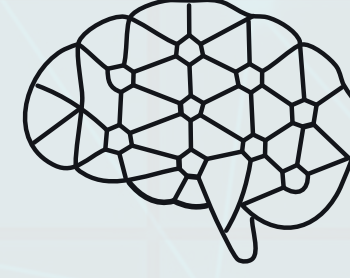
Kullanıcı Senaryosu

1. Kullanıcı Talebi (Input)



Kadıköy'de sessizce çalışabileceğim bir yer bul. Bisikletle gideceğim ama hava bozacak gibi.

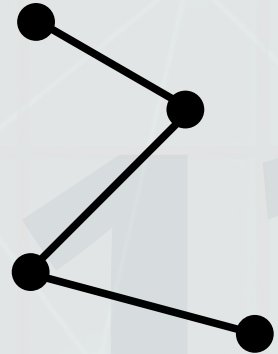
2. Anlama ve Planlama (LLM & MCP)



Madde 1: Anlamsal Analiz: "Sessiz" → Kütüphane veya Kitap-Kafe (pgvector ile aranır).

Madde 2: Meteorolojik Kontrol: OpenWeather API → "30 dk sonra şiddetli yağmur bekleniyor"

3. Karar ve Hesaplama (Engine)



Madde 1: Mekansal Filtre: Yağmur riski nedeniyle arama çapı 5km'den 1km'ye düşürülür.

Madde 2: Güvenli rota formülü devreye girer. Kaygan zemin riski olan dik yokuşlar elenir, daha düz ama güvenli rota seçilir.

4: Sonuç (Output)



Öneri: Idea Kadıköy

Uyarı: Yağmur 20 dk içinde başlayacak. Yokuşsuz 'Yeşil Rota' üzerinden 15 dakikada varabilirsiniz.

Başarı Kriterleri

Bilgi Doğruluğu ve Halüsinasyon Kontrolü: Sistemin, mekansal bilgileri modelin hafızasından uydurması yerine, MCP standartlarını kullanarak doğrulanmış kaynaklardan kesin ve güvenilir yanıtlar üretmesi.

Çok Değişkenli Karar Yetkinliği: Hava durumu, trafik ve fiziksel çevre verilerini tek bir potada sentezleyerek; sadece en kısa yolu değil, kullanıcı talebine en uygun, en mantıklı ve güvenli rotayı otonom olarak belirleyebilmesi.

Mekansal Veri İşleme Verimliliği: Devasa boyutlu uydu arşivlerini ve dinamik şehir verilerini sisteme yük bindirmeden Cloud-Native yöntemlerle yerinde işleyebilmesi ve mobil arayüzde bu verileri takılma yaşamadan akıcı bir şekilde sunabilmesi.

İş- Zaman Çizelgesi

Çizelge 6.1: Proje İş Zaman Çizelgesi

İş Paketi	Görev Tanımı	Kas	Ara	Oca	Şub	Mar	Nis	May
Analiz ve Planlama								
1.1	Literatür Taraması							
Veritabanı ve Backend								
2.1	İlk Prototip							
2.2	HERE ve OpenWeatherMap API Entegrasyonu							
2.3	Uydu Verisi (STAC/COG) Altyapısı							
2.4	FastAPI & PostGIS Kurulumu							
MCP Geliştirme								
3.1	MCP Sunucularının Kodlanması							
3.2	LangGraph ile Ajan İş Akışlarının Tasarımı							
3.3	Algoritma Optimizasyonu (Hava-Duyarlı Rotalama)							
Mobil Uygulama Geliştirme								
4.1	Mobil Uygulama Başlangıcı (UI/UX Tasarımı)							
4.2	Harita Entegrasyonu (Impeller Motoru)							
4.3	Backend ile Mobil API Bağlantısı							
Test ve Dokümantasyon								
5.1	Sistem Entegrasyon Testleri ve Hata Giderme							
5.2	Bitirme Raporu ve Sunum Hazırlığı							

Kaynakça

1. Z. Li and H. Ning, "Autonomous gis: the next-generation ai-powered gis," International Journal of Digital Earth, vol. 16, no. 2, pp. 4668-4686, 2023
2. S. Li, et al., "A high-performance cross-platform map rendering engine for mobile geographic information system (gis)," ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 8, no. 10, p. 427, 2019.
3. Anthropic, "Model context protocol (mcp)," 2024.
4. Radiant Earth Foundation, "Spatiotemporal asset catalog (stac) specification," 2025.
5. J. Maso, "Ogc testbed-17: Cloud optimized geotiff specification engineering report," OGC Engineering Report, 2022.
6. D. Fabjan, et al., "Comparison of google maps, here maps, and openstreetmap reliability," Transportation Research Procedia, vol. 22, pp. 55-62, 2017.
7. P. Blythe, et al., "Vehicle-as-a-sensor: usage of vehicle data for road weather monitoring," IET Intelligent Transport Systems, vol. 10, no. 5, pp. 315-322, 2016.
8. A. Crooks et al., "Big-data reliability in informing the 15-min city modelling: A comparison between openstreetmap and google maps," GISRUUK, 2024
9. D. Glez-Peña, et al., "Web scraping technologies in an api world," Briefings in Bioinformatics, vol. 15, no. 5, pp. 788-797, 2014.
10. S. Yao, et al., "React: Synergizing reasoning and acting in language models," ICLR, 2023
11. J. W. Rouse, et al., "Monitoring vegetation systems in the great plains with erts," NASA, 1974.

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER